

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 경우의 수의 두 기본 법칙

합의 법칙: 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, A 또는 B 가 일어나는 경우의 수는 $m + n$.

곱의 법칙: 사건 A 가 일어난 **각각에 대하여** B 가 일어날 때, A 이후 B 까지 연속으로 일어나는 경우의 수는 $m \times n$.

구분	연결어	연산
합의 법칙	'또는', 배타적 분류	더한다
곱의 법칙	'그리고', 단계적 선택	곱한다

실전에서는 **경우를 배타적으로 분류(합)**한 뒤 각 경우에서 **단계 곱(곱)**을 쓰는 혼합형이 대부분이다.

2. 순열

서로 다른 n 개에서 r 개를 택해 **일렬로 배열**:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

특히 ${}_nP_n = n!, 0! = 1, {}_nP_0 = 1$.

▶빈출 전략

- 이웃(묶음법):** 이웃하는 것을 한 덩어리로 묶어 배열 후, 덩어리 내부 배열 $\times$.
- 이웃하지 않음(자리 만들기):** 나머지를 먼저 배열해 생긴 **사이·양끝 자리**에 배치($\times P$).
- 자리제한:** 제한이 강한 자리부터 먼저 채운다.
- 일부 순서 고정:** n 개를 배열 후 특정 k 개의 순서가 정해지면 $\frac{n!}{k!}$.

3. 조합

서로 다른 n 개에서 순서 없이 r 개를 택함:

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

핵심 성질: ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}, {}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (파스칼).

상황	도구
순서가 의미 있다(배열·자리)	순열 ${}_nP_r$
순서 무관, 뽑기만	조합 ${}_nC_r$

뽑아서 나열	조합 후 순열 ${}_nC_r \times r!$
그룹으로 분할	조합의 곱 ÷ (같은 크기 그룹 수)!

4. 분할·분배 정리

조 나누기: n 명을 p, q, r 명 세 조로($p + q + r = n$)

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_rC_r$$

단, 크기가 같은 조가 k 개면 $k!$ 로 나눈다(조 구별이 없을 때).

5. 자주 틀리는 함정

① '적어도' 조건 → **여사건**(전체 − 반대) 활용.

② 같은 물건이 섞인 배열 → **같은 것이 있는 순열** $\frac{n!}{p!q!\cdots}$.

③ 조 구별 유무 확인(구별 없으면 나누기).

④ '동시에 뽑는다'는 순서 무관(조합), '차례로'는 순열일 수 있음—문맥 확인.

⑤ 이웃하지 않을 때 반드시 **남은 것을 먼저** 배열.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기

→ neoulai.com